复现说明报告

在 PiPER 标准版上复现 FACTR 2

从信号采集、力矩尺度核验，到 NEXT 训练、接触验证与 FIRST 策略评估

NEXT 神经外部力矩估计 • FIRST 力信息驱动重采样 • 自由空间 L1 目标 ≤ 0.05 N•m

论　　文 FACTR 2: Learning External Force Sensing for Commodity Robot Arms Improves Policy Learning

作　　者 S. Oh, J. J. Liu, T. Tao, P. Han, K. Shaw, S. Funabashi, R. Salakhutdinov, D. Pathak（共同第一作者）

机　　构 Carnegie Mellon University · Waseda University

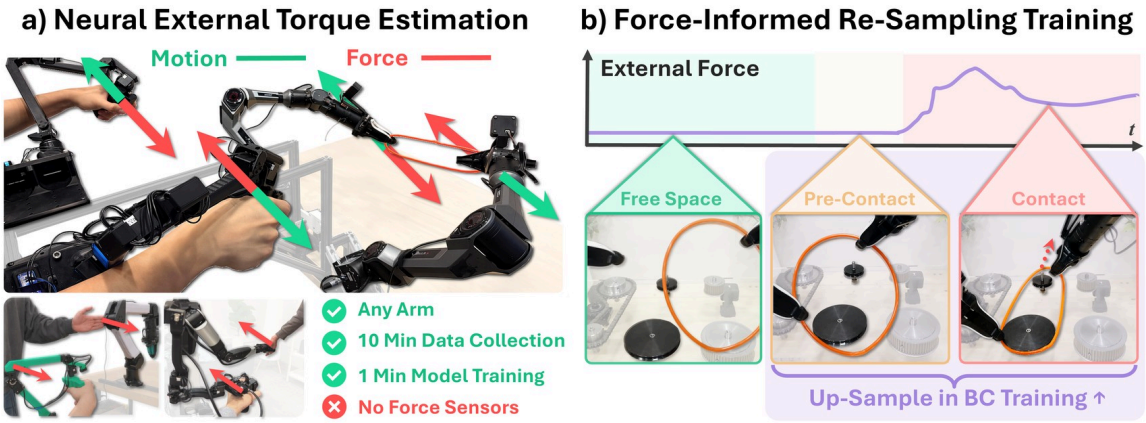
来　　源 arXiv:2606.12406v2 [cs.RO]　项目页 jasonjzliu.com/factr2

适用平台 AgileX PiPER 标准版；固件、末端与控制链需开工前核验

版本日期 修订版 2.0　2026 年 10 月 19 日

报告定位 复现实施方案与验收规范；不代表实机实验已经完成

本报告回答三个问题：这台机器能复现到哪一层？每一步怎么验收？论文的数字为什么在你这里不会一模一样？



论文图 1：NEXT 用 10 分钟自由运动数据在无外力传感器的低成本机械臂上估计外部关节力矩；FIRST 再用该信号把示教切成自由运动 / 接触前 / 接触三段并重采样。

摘要

FACTR 2 的复现应分别回答四个问题：能否准确预测无接触时的关节力矩，预测残差能否识别真实接触，残差是否具有可信的物理力矩尺度，以及使用该信号的 FIRST 重采样能否改善策略表现。四项结论需要不同证据，不能由一个自由空间误差数字替代。

本报告覆盖版本固定、信号采集、尺度核验、NEXT 训练、接触验证、FIRST 标注、策略对照和可选力反馈实验。论文事实以 [P1] 标注，官方代码与设备资料以 [C1]、[S1] 等标注；自行提出的起始值明确称为“工程建议”，不作为论文标准或厂家保证。

推荐先完成单臂的信号链、自由空间预测和受控接触验证，再决定策略训练投入。力反馈遥操作是独立分支，不是 FIRST 的前置条件。当前项目保存的是资料、报告与文档生成脚本，本报告不宣称已经完成实机训练或性能验收。机械臂数量、固件、末端、相机和算力应在开工前盘点。

阅读导航

第 1 至 3 章介绍研究结论、方法和版本；第 4 至 8 章完成信号链、标定、数据、NEXT 和接触验证；第 9 至 11 章完成 FIRST、策略对照和可选力反馈；第 12 至 14 章规定交付、故障排查与资源计划。附录给出数据契约、离线代码、结果模板与来源索引。

1 复现目标与证据边界

1.1 研究解决的问题

无专用关节力矩传感器的机械臂通常只能获得位置、速度和电机电流。用解析动力学扣除自身运动力矩时，摩擦、迟滞、温漂、传动误差和建模偏差会进入残差。NEXT 使用自由运动数据学习自由空间力矩，再从实测力矩中减去预测，获得外部关节力矩估计。FIRST 利用该估计标记接触相关阶段，改变训练样本抽样概率而保持行为克隆损失不变。[P1，第 3 至 5 节]

“无专用力传感器”不等于无需核验力矩尺度。电流换算、时间同步、末端负载与控制模式均会影响标签。外部关节力矩也不等于末端六维力；从关节力矩反推末端力还需要接触位置、运动学和可辨识性条件。

1.2 三种复现口径

口径	需保持或记录的条件	可以支持的结论
论文设定复现	数据频率、模型、任务及评价协议尽量一致	在限定条件下比较论文数字
PiPER 工程适配	记录频率、固件、末端和实现差异	证明当前设备配置的有效性
最小趋势验证	单臂、较少示教、简化任务或策略	检验机制趋势，不等同五任务结果

同为 Piper 只能说明平台相关，不能确认硬件与控制链完全相同。实际型号、固件、安装方向、负载、SDK 和实测频率均需归档。改变这些条件后，应重新检查模型适用范围。

1.3 论文基准结果

平台与场景	FILIC	扰动观测器	NEXT
Franka 接触	4.395 ± 1.531	1.471 ± 0.761	0.547 ± 0.348
Franka 自由空间	2.460 ± 1.358	2.429 ± 1.298	0.414 ± 0.278
Piper 自由空间	0.435 ± 0.225	0.248 ± 0.132	0.018 ± 0.012

单位为 N·m，指标为关节平均 L1 误差，来自 [P1，表 1、表 5]。± 项按原表保留，不擅自解释为置信区间。Franka 接触参考是厂家外部力矩估计，并非没有测量误差的物理真值；自由空间参考为零。

双臂任务	FIRST 任务进度
LEGO 装配	91.3%
NIST 皮带装配	76.7%
NIST 插装	93.3%
工具归位	80.5%
拧瓶盖	82.5%
五任务平均	约 84.9%

论文每任务采集 250 条示教，使用两路腕部与两路顶视 RGB，每策略每任务评估 20 次 rollout。任务进度按预定义阶段评分，不等于整任务成功率。旧稿从柱状图估读的其他基线百分比不再作为精确表格保留，完整对比见论文图 6。[P1，第 6.2 节、附录 C]

1.4 自由空间结果的解释边界

恒输出零外力的系统在零外力测试中也能获得零误差。因此，自由空间结果证明的是该运动分布下的预测和残差表现，不能单独证明接触有效性。必须补充独立接触事件，并在报告绝对精度时加入外部参考。

缩小电流至力矩的换算系数，也可能缩小以 N·m 表示的预测误差。自由空间误差低不能反过来证明 K 正确。报告结论应分别写为“自由空间建模通过”“接触检测有效”“绝对尺度有效”和“策略收益获得支持”。

2 NEXT 与 FIRST 的实现定义

2.1 变量与力矩约定

q 是实测位置，dq 是实测速度，q_cmd 是当前控制周期对应的参考位置。位置统一为 rad，速度为 rad/s，电流为 A，力矩为 N·m。按论文约定：

```
delta_q = q_cmd - q
tau_measured = K * current
tau_free_hat = model(history(q, dq, delta_q))
tau_external_hat = tau_measured - tau_free_hat
```

工程中的 K 指有效电流至关节输出力矩换算系数，需明确是否包含减速比、效率和符号。不可把电机轴常数直接当作关节侧常数。若驱动定义与论文正方向不同，应在数据入口统一转换并通过已知方向载荷核验，不能在后处理任意翻转以改善指标。

自由运动时以 tau_measured 为监督标签，优化自由力矩预测 MSE。模型预测窗口末端的当前力

矩，不是未来力矩。变更末端或负载后，需重新检查或训练模型。

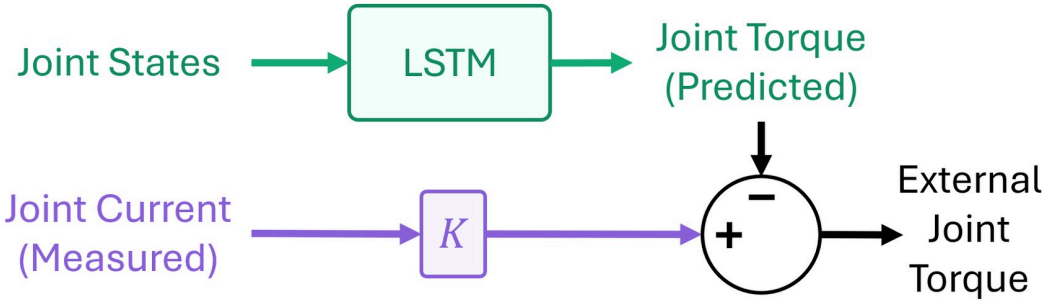


图 1　NEXT 部署链路：由电流换算力矩，再减去自由空间预测，得到外部关节力矩估计（论文图 2）

2.2 网络与时间尺度

项目	论文设定或核验结果
输入	q、dq、q_cmd 减 q 的时间历史
LSTM	2 层，隐藏宽度 128
预测头	2 层 MLP，隐藏宽度 256
Dropout	0.1
优化器	AdamW，lr=0.001，weight decay=0.000001
损失与梯度	MSE，梯度范数裁剪 1.0
早停	patience=20，warmup=10，min delta=0.00001
论文时间设置	100 Hz，H=50，约 0.5 秒历史
50 Hz 适配	H=25，约 0.5 秒历史，属于工程改造
隐状态	每个窗口重置，不跨窗口累计

论文超参来自 [P1，表 3、表 4]。作者公开代码的两层预测头为 Linear、ReLU、Dropout、Linear；旧稿三个 Linear 与 GELU 的示例不再作为对应实现。[C2] 应锁定代码 commit，并保存最终配置，不能只抄论文表格而忽略实现默认值。

H/fs 为名义窗口时长，首末采样点间隔是 (H−1)/fs。FIRST 的接触前窗口另取 1 秒。50 Hz 适配即使历史时长相同，也不与 100 Hz 数据完全等价。论文约 1 分钟训练和 1.76 ms 单次 CPU 推理仅对应其软硬件条件，实际耗时需另测。

2.3 评估 MAE 与接触打分

```
MAE = sum(abs(predicted - reference)) / (N * J)
MAE_per_joint[j] = mean(abs(predicted[:, j] - reference[:, j]))
contact_score[t] = sum(abs(tau_external_hat[t, :]))
```

单臂　J=6。评估误差对关节平均，接触打分对关节求和，两者不能混用。六关节求和误差不能直接与论文 0.018 N·m 比较。所有误差在反归一化后的物理单位中报告，附逐关节偏置、分位数和测试时长。

2.4 FIRST 标签与权重

接触打分采用 L1 范数。大于等于 T_high 进入接触，小于等于 T_low 退出，中间保持原状态。接触样本标为 C；每次接触起点前 1 秒内的非接触样本标为 PC；其余为 FS。C 优先，轨迹间重置状态，不跨

episode 构造 PC。

采样概率与阶段权重成比例。论文多数任务使用 FS:PC:C=1:5:1，拧瓶盖使用 1:3:3，这是任务相关的结果，不保证新任务最优。[P1，附录 D.3] 固定训练步数、抽样总量与损失，才能比较重采样机制。

3 硬件盘点与版本固定

3.1 开工前的资产和配置清单

类别	必须记录的内容
机械臂	型号、数量、设备编号、固件、实际限位
负载	夹爪或手、相机、支架、传感器、线缆及安装姿态
通信	CAN 接口、端口、比特率、各 ID 实测周期
控制	模式、轨迹接口、限速、加速度、保护等级
主机	系统、CPU、GPU、驱动、Python 与框架版本
数据模型	K 来源、代码 commit、数据哈希与随机种子

存档标准版规格包括 1.5 kg 额定负载、约 626.75 mm 臂展和 ±0.1 mm 重复定位精度。[H1、H2] 全部末端附加物都应纳入负载预算，并核对姿态与动态限制。重复定位精度不能证明插装任务没有视觉、标定或柔顺性瓶颈。

不假定用户已经拥有机械臂或 GPU。单臂 NEXT、双臂策略、带力反馈主臂是不同配置，应分开预算。原厂主从联动不自动等于论文完整力反馈系统。

3.2 官方实现优先

作者已公开 NEXT 实现，提供采集、训练、在线推理和可选遥操作模块。[C1] 先用官方链路建立基线，再记录自写实现、降频或硬件适配的差异；不能据此认为 FIRST 的全部数据和策略实验已在本项目具备。

```
git clone https://github.com/philiphan0109/factr2_next.git
cd factr2_next
git rev-parse HEAD > source_commit.txt
```

首次选定版本后记录实际 commit，后续实验恢复同一版本；SDK、URDF 和策略框架也单独锁定。查询日期不是代码版本号。

本次核验的作者说明使用 ROS2 Jazzy 与 Python 3.12 开发测试，硬件示例还列出特定 piper-sdk 依赖。[C1] 不应将该环境与旧稿其他 Ubuntu 或 SDK 组合混称为已验证配置。固件需要不同协议时，先核验兼容性，再选软件版本。

3.3 实验环境与资料环境分离

当前 Windows 虚拟环境用于资料处理，不是已验证的机器人实验环境。机器人实验另建环境并锁定 CAN、ROS2、PyTorch 等依赖。先完成导入和帮助命令检查，再启动依赖实际话题的节点；“程序启动成功”不等于 L0 通过。

厂家 V2 与 V3 在 MIT 模式编码及力矩字段等方面有差异。[S1] 必须同时核对固件、解析器、消息类

型和控制参数。URDF 与运动学偏置需按设备版本核验，保存来源与哈希。

3.4 电流符号与系数的未决项

厂家高速反馈类注释与解析代码对电流有符号性的表达存在差异。[S2、S3] 实施前保存正反方向运动与受控加载的原始帧，对照解析结果和物理方向，不能仅凭 uint16 注释推断负力矩不可测或自行修改解码。SDK 的 effort 系数可作核验起点，不是本机校准证书。

4 L0 信号链与同步

4.1 分层保存数据

底层保存 CAN ID、原始字节、接收时间和异常；解析层保存每个关节的数值与更新时间；样本层在统一时轴上构建 q、dq、q_cmd、current 和 tau_measured。原始层只追加，不被重采样覆盖。

存档协议将高速反馈 0x251 至 0x256 标为 20 ms，即名义 50 Hz。[H3] 必须对当前固件逐 ID 实测。50 Hz getter 调用只能证明轮询频率，不能证明收到 50 Hz 新数据；各关节缓存可能有不同年龄。

4.2 单位与指令语义

字段	保存单位	入口检查
q	rad	0.001 度整数换为度后再转 rad
dq	rad/s	确认关节侧或电机侧定义
q_cmd	rad	当前执行参考及其有效时间
current	A	原始比例、符号与饱和范围
tau_measured	N·m	K 与方向明确后生成
时间	s 或 ns	时钟类型、起点与设备偏移

不能用 q 代替 q_cmd，否则跟踪误差恒为零。若只下发稀疏终点而控制器内部插值，终点不一定等于实时参考，需先核验指令接口。缺少 q_cmd 时，停止完整输入训练，或另立不含跟踪误差的消融实验；测量位置的一阶保持不能重建指令。

4.3 因果对齐与数据新鲜度

保留每种信号的源时间戳，以已到达观测进行对齐。逐样本计算关节间时间跨度、各字段年龄及是否重复。50 Hz 适配的初始工程建议是将超过一个目标周期的关键反馈标为过期，并尽量将跨关节跨度控制在半个周期以内；若实测发送结构不满足，应修改并冻结判据或降低频率，报告代价。

离线线性插值可能使用未来观测，导致离线成绩与在线部署不一致。如采用这种分析，应单列结果。升到 100 Hz 不增加电流真实带宽。相机也需要时钟偏移与漂移校准，并把视觉与模型延迟计入总链路。

4.4 首帧与异常退出

有效首帧要求全部必需 ID 已到达、时间戳有效、字段通过范围检查。真实零位可以全零，不能以“角度不全零”判断有效。异常至少覆盖 NaN、缺帧、过期、饱和、错误状态、保护触发和指令中断。

记录按段落盘，异常退出仍保留已完成段。停止时按控制栈验证过的流程先停运动，再安排支撑、保持或失能。不能假定无条件 DisableArm 在任何姿态都安全；重力下断力的行为需要检查。异常数据带标

记保存，不静默填零进入训练。

4.5 验收输出

连续采集至少 10 分钟静止与低速安全运动，输出逐 ID 周期中位数、P95/P99、最大间隔、超时次数、总线错误和样本有效率。目标频率、循环频率与有效新样本率分别报告。

无帧序号时，不能仅由平均频率证明“零丢帧”。更准确的表述是“未发现超过某判据的间隔异常”，并公布判据。L0 通过要求单位、方向、指令语义可解释，同步满足冻结标准，故障不会静默污染训练数据。

5 力矩尺度与独立参考

5.1 标定的目的

SDK 已提供分组 effort 系数，但需要核对其输入输出单位及目标固件适用性。[S2] 接触趋势实验可使用明确说明的相对尺度；报告绝对 N·m 误差时，需要厂家可追溯解释或独立尺度验证。不能仅凭残差贴零确认 K。

5.2 静态加载差分

固定受控姿态，比较已知外部载荷施加前后的稳态电流。已知外力和力矩先转换到统一坐标系，再通过接触点雅可比映射到关节：

```
delta_tau_reference = transpose(J_contact(q)) @ wrench
delta_tau_reference[j] ~= K[j] * delta_current[j]
```

符号按物理方向与本文残差定义统一。砝码法需要质量、重力方向、施力点和力臂；力传感器需要零点、量程、坐标变换和同步。不能把参考传感器的 N 值直接与关节 N·m 相减。

采集多姿态、多载荷、正反加载和卸载循环，记录稳态时间、温度与回差。拟合检查截距和残差；差分只能消除部分本体重力，不能自动消除摩擦或姿态偏移。小电流差导致比例不稳定，避免逐点相除后简单平均。

5.3 可辨识性与验收

各关节必须获得足够的独立激励。竖直轴可能无法由竖直重力配重有效激励，需改变施力方向或参考装置。未激励关节标为未标定，不借用其他关节系数声称全臂已通过。

输出每关节 K、方向、标定区间、独立验证误差、回差与参考不确定度。以是否满足预设实验精度验收，不强制未经论证的 5% 离散度或六关节 K 相近。标定与最终接触测试分开，尺度不确定度进入结果解释。

5.4 不以 MIT 命令充当真值

T_ref 是控制输入，实际输出还受反馈项、重力、摩擦、限幅和内部换算影响。T_ref/current 可能只验证了驱动预设比例，不能独立证明实际力矩准确。本版删除该方法作为主标定路线；MIT 控制研究应另立实验并使用外部参考。

5.5 负载和接口

安装传感器改变了重力与惯性，应在最终固定末端配置下采集自由空间模型；更换末端后重新验收。外部传感器接线遵守目标机型接口限制，不能因接头带 CAN 就假定允许任意设备接入。[H2] 选择独立兼容接口，并核算重量、电源和线缆牵引。

6 自由运动数据集

6.1 采集计划

论文使用约 10 分钟自由运动，覆盖单关节、多关节联动及不同速度。[P1，附录 A.3] 建议额外采验证与独立测试轨迹；10 分钟总量再按 8:1:1 切分，与 10 分钟训练数据不是同一预算。

先在保守空间验证轨迹、自碰撞余量、速度、加速度和停止功能，再逐级扩展到预期工作范围。不要求机械全行程，也不默认 100% 速度。保护触发段单独记录，不能通过降低保护等级掩盖过激轨迹。

按独立 episode 采单关节低速、不同速度、多关节运动、重复路径和静止保持。保存轨迹参数、负载、温度与异常。人工直接拖动会施加外力，不能未经验证就作为自由空间标签；可先记录轨迹，再在无人工接触时回放。

6.2 覆盖与质量检查

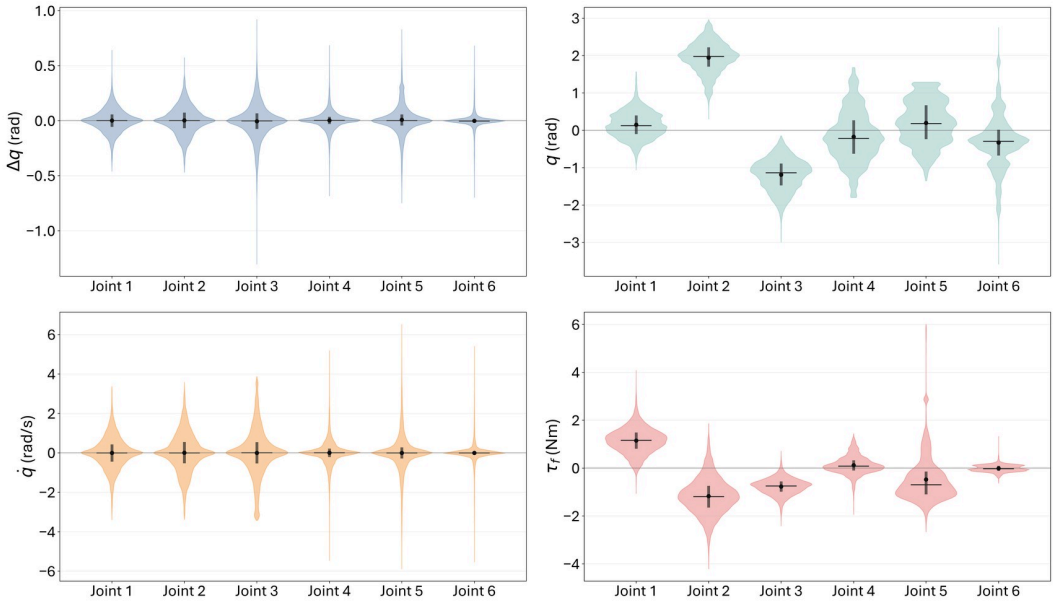


图 2 论文的自由运动数据覆盖示例；本地应检查六关节的位置、速度、跟踪误差与力矩分布（论文图 8）

逐关节绘制位置、速度、跟踪误差、电流和力矩分布，并检查时间曲线、方向切换和重复性。直方图相似不能证明动态历史充分。尖峰可能来自通信、保护或接触，先追溯原因，不一律平滑删除。

预热以漂移稳定性为依据，记录温度和静态电流变化。固定 5 分钟仅可作起点，不保证热稳态。设置同温度测试和额外冷暖机测试，以区分基本复现与鲁棒性。

6.3 切分与窗口

先按完整 episode 或采集批次划分训练、验证、测试，再构建窗口；禁止跨段和跨集合。标准化仅在训练集拟合。若只能切一段连续录制，边界至少隔离完整历史窗口，并说明轨迹相关性仍存在。近似重复的轨迹按录制组隔离。

同分布独立测试用于对照基本性能；未见速度、姿态或温度作为额外外推测试。不能只用外推测试误

差判断论文是否成立。保存切分清单，测试集不参与模型或阈值选择。

6.4 数据版本

```
experiments/run_id/
  manifest.json
  raw/                  # raw frames and timestamps
  episodes/             # parsed signals and source times
  splits.json           # frozen episode split
  processed/            # aligned samples and validity masks
  calibration/          # scale and reference records
  models/               # checkpoint and normalization
  metrics/              # predictions and evaluations
  figures/              # coverage and errors
```

原始数据、处理配置和切分分别计算哈希。滤波、去异常、符号修正或 K 更新都生成新处理版本。电流与换算后力矩都保留，避免无法追溯尺度变化。

7 L1 NEXT 训练与验证

7.1 先建立可复查的训练闭环

以官方锁定版本为起点，确认输入键、历史长度、标签单位、归一化与网络。先用小数据完成训练、保存、重载和离线预测，再开始完整实验。第一次排障不要同时改频率、输入、结构与滤波。[C1]

权重需与配置、标准化统计、数据和切分清单共同保存。仅一个模型文件不足以复现。batch、最大 epoch 等论文未明确或本地改变的项标为工程选择，记录最终解析值而非仅保存模板。

7.2 训练步骤

1. 核验字段、单位、同步与有效掩码，排除接触污染和故障段。
2. 按冻结切分生成因果窗口，标签取窗口最后时刻。
3. 只从训练集拟合归一化，验证与部署复用同一参数。
4. 按第 2 章模型与优化设置训练，记录种子和早停细节。
5. 用验证集选择 checkpoint，最终测试仅评估一次既定方案。
6. 若输出标准化，先反变换再计算物理残差和指标。

7.3 自由空间验收

可将独立同分布测试关节平均 MAE≤0.05 N·m 作为初期工程目标，但它不是论文标准，更不能证明 K 准确。同时报告逐关节 MAE、偏置、P95/P99，静止与运动、速度档和温度分项，以及有效样本数与时长。

残差均值接近零可能只是正负抵消，不能替代绝对误差。结论限定为“在某设备配置和测试分布下，预测误差为某值”。与 0.018 比较前，先确认平均方式、物理尺度、频率和测试条件。

7.4 基线与消融

FILIC 使用逆动力学残差，动量扰动观测器避免直接依赖加速度；论文 Piper 基线动力学来自厂家 URDF。[P1，附录 A.4] 本地必须让基线与 NEXT 使用相同测量、负载、同步和测试集，记录微分滤波、观测器增益与初始化。模型配置错误的基线不能证明 NEXT 的真实优势。

建议补充简单回归或均值基线，重训比较 H=1、无速度和无跟踪误差输入。推理时将速度置零仅是敏感性诊断，不是泄漏检查。历史变短后性能不降，应结合统计波动和任务分布分析，不直接断言数据多样性不足。

8 L2 接触验证

8.1 检测与力矩精度分开

没有外部参考时可以报告接触检出和延迟，不能宣称复现 Franka 0.547 N·m 的接触精度。Piper 无内置参考不代表永远不能定量，建立外部测量与力学映射后可另行评估。[P1，第 6.1 节]

用受控工装、已知载荷或适当传感器构造短接触、持续接触、不同方向、姿态和速度。保留长时间无接触运动，避免只测容易检出的强接触。人工不得置于运动夹点；接触操作范围和停止条件预先确定。

8.2 阈值选择

在独立无接触标定数据上查看 L1 分数，以高分位数作为候选，再用带标注接触事件选取 T_high 与 T_low。分位数不直接保证每分钟误报率，尤其在时间相关噪声下。滤波、归一化打分或去抖都应明确公式并固定参数。

调参只使用标定集，冻结后在另一组轨迹测试；不得在最终测试上反复选最优。记录阈值、最短持续时间、滞回宽度、滤波延迟和标定数据哈希。

8.3 事件级指标

给每次真实事件标注起止、方向和置信度，预定义起点容差或重叠匹配规则。预测段与真实事件一对一匹配，未匹配预测为误触发，未匹配真实事件为漏检。长时间假接触另报持续时间。

输出事件级 precision、recall、F1、每分钟无接触时间的误触发数、匹配事件延迟中位数与 P95。样本级 F1 仅作补充，不与事件检出率混用。检测延迟会影响 PC 标注，应同步查看视频或参考信号。

8.4 工程目标与统计区间

建议起始目标为 recall≥90%、误触发≤1 次/分钟、延迟 P95<100 ms，再按任务需要调整并冻结。20 次接触只够初测，18/20 不意味着总体可靠达到 90%。正式验收覆盖多批次并给出区间。

零误报也要报告观察时长。若采用独立泊松事件近似，零误报的 95% 上界约为 3/T（T 为分钟）；相关事件不满足假设时，应延长观测或按 episode 重采样。所有统计假设应披露。

8.5 绝对接触精度

参考 wrench 经坐标变换和接触点雅可比映射到关节后，与同一时间轴上的预测比较。附逐关节 MAE、偏置、P95、参考量程、标定不确定度与有效事件数。明确比较原始还是滤波残差，不以强平滑隐去迟滞。

9 FIRST 标注与采样

9.1 逐轨迹标注

逐 episode 运行冻结 NEXT 与检测器，保留原始残差、滤波残差、实际分数及 FS/PC/C 标签。开头

已经接触时可标 C，但不能补出录制前的 PC；起点在录制前应记为未知。接触标签优先，前窗口不跨轨迹。

离线利用未来接触起点标记此前 1 秒，是合法的训练标签构造；在线策略不能因此访问未来观测。示教中的真实接触、保护干预和外界扰动应有可追溯区分。

9.2 动作块和训练预算

以当前观测时刻为样本锚点赋权。动作块长度 30 时，末尾不足的样本需明确丢弃或 padding mask，不跨轨迹拼接动作。权重选择只用验证结果，不能直接在最终测试上寻找最佳比例。

报告原始与采样后阶段占比、抽样是否有放回、总步数、有效动作块数及种子。带权抽样不等于再给损失乘权，两者同时改变后不能仍称“只改采样”。各组固定训练预算，以免更多重复训练成为混杂因素。

9.3 标注验收

抽查短接触、持续接触和不同姿态，将视频、残差、分数和标签对照。确认 PC 名义 1 秒、C 不被覆盖、无跨段传播。发现伪接触先检查信号和阈值，不能只手工改成理想比例。

10 L4 策略对照与评估

10.1 完整设定与最小版本

项目	论文设定	最小趋势验证建议
平台	双臂 Piper	单臂加固定工装
任务	五个长时序接触任务	一个可重复接触任务
示教	每任务 250 条	50 至 80 条试验性数据起步
视觉	两路腕部与两路顶视	依遮挡设置一至两路
策略	Flow Matching，另有 ACT	固定 ACT 或一种小策略
动作	绝对关节角与夹爪，块长 30	单位、频率、限位明确
评价	每策略每任务 20 次 rollout	先调通，再增加重复与种子

论文采用 DINOv3 Base 图像编码和 20 epoch Flow Matching 训练。[P1，第 6.2 节、附录 B] 减少数据或更换编码器属于适配实验。论文没有关节范围对称的必要假设；PiPER 仍需限位处理，但不能据非对称限位断言方法不适用。

10.2 四组对照

组别	力矩输入	FIRST 重采样
A 基础策略	否	否
B 仅力矩输入	是	否
C 仅重采样	否	是
D 完整 FIRST	是	是

四组共用示教、视觉处理、基础架构、训练预算与评估分布。C、D 使用同一个冻结 NEXT 的标签。新增输入模块如增加参数量，需记录。论文附录 D.5 也考察不输入力矩时的重采样收益。[P1]

10.3 评分和统计

训练前固定任务阶段、成功、超时、人工干预和异常如何计分。报告整任务成功率与阶段进度，简化任务分数不与论文五任务直接横比。尽可能盲评，保存视频与争议处理记录。

建议至少三个训练种子起步，各组共享可重复初始条件并随机化测试顺序，控制温度、物体磨损和操作者影响。成功率报告二项区间，进度按 rollout 或种子分组统计；同一 rollout 的阶段不能当作独立重复。

不预先保证 D>B>A，也不保证单臂收益一定小于论文。区间过宽时报告不确定性，决定追加样本；不以强制“提升 10 个百分点”取代真实结果。测试数据不能参与 checkpoint 或权重选择。

10.4 数据效率与失败分析

比较不同示教数量时固定或嵌套选取数据子集，避免质量差异被误解释为重采样收益。按视觉遮挡、对齐失败、接触误判、力矩延迟、动作限位和任务恢复分类保存失败，帮助判断瓶颈是否在 FIRST 能解决的范围内。

11 L3 可选力反馈遥操作

论文反馈框架不仅是一条比例公式，还需要可施力主臂、映射、重力与摩擦处理及稳定控制。[P1，附录 A.5] 被动位置读数装置无法仅靠软件产生物理反馈，原厂主从设置也不自动完成论文系统。

先检查主从方向、关节映射、力矩限幅、通信延迟和失联行为，再以低增益验证。看门狗、阻尼、渐入和急停独立测试，只有新鲜且有效的估计可进入反馈。异常时进入验证过的安全状态，而非只依赖 finally。

作者可选示例含门控与滤波保护，其说明明确这些附加机制不是论文实验原始设置。[C1] 使用时记录实现差异，不把示例增益直接视为本机安全参数。

比较无反馈、位置差反馈和 NEXT 反馈，随机化顺序并控制练习效应。分别报告易用性、时间、失败次数和力矩统计。若“施力更小”仍由同一个未标定模型测量，需承认参考不独立，不能据此单独证明真实力下降。该分支不阻塞 FIRST 实验。

12 分级验收与交付规范

层级	主要交付物	验收要点
L0 信号链	原始日志、单位表、同步报告	数据可信、异常可追溯
L1 自由空间	切分、模型、分关节误差、基线	独立测试满足冻结目标
L2 接触	标注、阈值、事件指标和参考	检出与尺度结论分别成立
L3 力反馈	控制配置、失效测试、用户记录	独立分支验收
L4 策略	四组模型、视频、评分与区间	支持或否定假设可复查

完整交付应包含机器配置、版本哈希、校准、数据索引、处理与切分、模型和归一化、逐样本预测、指标计算、视频及偏差说明。未通过的阶段也保留记录，不只保留成功结果。

工程目标在查看测试前冻结；修改目标建立新版本。论文数字作为参考，不是强制通过门槛。结果状态分别写“计划”“已执行”“通过”“不通过”和“未评估”，禁止用实施计划代替实测证据。

13 故障排查

现象	优先检查	处理方式
残差量级异常	mA/A、度/rad、K 与符号	回查原始帧和已知载荷
运动误差大	同步、指令语义、覆盖	分项排查并重做对齐
静态偏置随姿态变	负载、校准、模型范围	不用单常数掩盖姿态误差
测试误差异常低	重复轨迹、跨界窗口、尺度缩小	审计切分和物理单位
接触尖峰后塌陷	保护、限幅或真实脱离	标记事件并保留原始信号
长时漂移	温度、负载、隐状态	检查重置并评估重训
FIRST 无提升	标签、预算、任务瓶颈	查看四组对照和区间
基线异常差	URDF、负载、滤波、增益	修复后重新公平比较

降频或硬件差异导致误差变化，不自动推翻论文；低自由空间误差也不自动支持全部结论。结论限定到实际测试条件，保留负结果与未决项。

14 资源与排期

L0 至 L2 最小配置为一台兼容 PiPER、可靠 CAN 接口、控制主机、固定工装与接触参考手段；绝对精度要求额外测量。L3 需要可主动反馈力的主臂。L4 的双臂、相机、末端和示教配置由任务决定，严格复现论文五任务的资源明显更多。

初步可为设备核验、通信适配、数据和首轮 NEXT 留出 1 至 2 周规划缓冲，但这不是交付承诺。标定或固件问题优先解决，不能用论文“1 分钟训练”估计项目工时。策略阶段按实测示教采集与 rollout 时长重排计划。

暂不列未核验价格。先决定需要证明的结论，再采购第二台臂、传感器或 GPU；仅验证自由空间预测不必购齐完整双臂平台。

附录 A 数据契约

字段	形状或类型	含义
episode_id	字符串	原始录制段标识
t	标量	单调统一时基
q 与 dq	各 6 维	rad 与 rad/s
q_cmd	6 维	当前参考，rad
current_A	6 维	已核对符号的电流
tau_Nm	6 维	指定校准版本的力矩
source_times	分信号时间	对齐与新鲜度依据

valid 与 fault	掩码与状态	过期、缺失、保护和故障

manifest 还应包含设备编号、固件、SDK commit、URDF 哈希、控制模式、负载、校准 ID、频率、H、滤波、切分哈希和种子。未知项写“未核验”，不填伪精确默认值。

以下是 50 Hz 工程适配的概念配置，不是官方节点可直接读取的通用配置；键名需对齐具体版本。

```
sample_rate_hz: 50
history_steps: 25
precontact_seconds: 1.0
state_mode: stateless
position_unit: rad
velocity_unit: rad_per_second
current_unit: A
torque_unit: Nm
contact_score: l1_sum
evaluation_metric: joint_mean_absolute_error
phase_weights: [1.0, 5.0, 1.0]
```

附录 B 离线参考代码

本附录只说明单位、窗口、指标和阶段逻辑，不连接或驱动机械臂，也不替代官方训练器。输入须先通过 L0；在线控制不能从这些片段直接拼接。

B1 单位换算

```
import numpy as np

def convert_units(q_mdeg, cmd_mdeg, speed_mrad_s,
                  current_mA, effective_K):
    q = np.deg2rad(np.asarray(q_mdeg, float) / 1000.0)
    cmd = np.deg2rad(np.asarray(cmd_mdeg, float) / 1000.0)
    dq = np.asarray(speed_mrad_s, float) / 1000.0
    current = np.asarray(current_mA, float) / 1000.0
    K = np.asarray(effective_K, float)
    arrays = (q, cmd, dq, current, K)
    if any(a.shape != (6,) for a in arrays):
        raise ValueError("Expected six joints")
    if not all(np.isfinite(a).all() for a in arrays):
        raise ValueError("Invalid measurement")
    return q, dq, cmd, current, current * K
```

输入是假定已正确解码的字段。该函数不能修复错误的有符号解码或电机侧和关节侧混用，K 必须已经包含当前设备所需的方向定义。

B2 单条轨迹的因果窗口

```
import numpy as np

def make_windows(q, dq, cmd, tau, history=25):
    q, dq, cmd, tau = [np.asarray(a, float)
                       for a in (q, dq, cmd, tau)]
    if q.ndim != 2 or q.shape[1] != 6:
        raise ValueError("Expected (N, 6)")
    if any(a.shape != q.shape for a in (dq, cmd, tau)):
        raise ValueError("Shape mismatch")
    if not all(np.isfinite(a).all() for a in (q, dq, cmd, tau)):
        raise ValueError("Invalid sample")
```

```
    if history < 1 or len(q) < history:
        raise ValueError("Insufficient history")
    features = np.concatenate((q, dq, cmd - q), axis=1)
    x = np.stack([features[i-history+1:i+1]
                  for i in range(history-1, len(q))])
    return x, tau[history-1:].copy()
```

每个 episode 单独调用，先切分再构窗。大数据可使用惰性索引；有效段中存在缺失区时先切段，不跨越断点。

B3 物理单位误差

```
import numpy as np

def torque_metrics(predicted, reference):
    pred = np.asarray(predicted, float)
    ref = np.asarray(reference, float)
    if pred.shape != ref.shape or pred.ndim != 2:
        raise ValueError("Expected equal (N, J) arrays")
    if not pred.size or not np.isfinite(pred - ref).all():
        raise ValueError("Empty or invalid data")
    error = pred - ref
    absolute = np.abs(error)
    return {
        "mae_Nm": float(absolute.mean()),
        "per_joint_mae_Nm": absolute.mean(axis=0).tolist(),
        "per_joint_bias_Nm": error.mean(axis=0).tolist(),
        "per_joint_p95_Nm": np.quantile(
            absolute, 0.95, axis=0).tolist(),
    }
```

自由空间比较 tau_free_hat 与 tau_measured；接触精度比较 tau_external_hat 与独立参考关节力矩，不能混淆参考定义。

B4 单条轨迹的相位标签

```
import numpy as np

def label_phases(tau_ext, high, low, fps=50, pre_sec=1.0):
    tau = np.asarray(tau_ext, float)
    if tau.ndim != 2 or not len(tau) or tau.shape[1] < 1:
        raise ValueError("Expected nonempty (N, J)")
    if not np.isfinite(tau).all():
        raise ValueError("Invalid torque")
    if not (0 <= low < high and fps > 0 and pre_sec >= 0):
        raise ValueError("Invalid thresholds or time scale")
    score = np.abs(tau).sum(axis=1)
    contact = np.zeros(len(score), dtype=bool)
    active = False
    for i, value in enumerate(score):
        if value >= high:
            active = True
        elif value <= low:
            active = False
        contact[i] = active
    phase = np.where(contact, 2, 0).astype(np.int8)
    starts = contact & ~np.r_[False, contact[:-1]]
    count = int(round(pre_sec * fps))
    for onset in np.flatnonzero(starts):
        section = phase[max(0, onset-count):onset]
        section[section == 0] = 1
    return score, contact, phase
```

FS=0、PC=1、C=2，输入是单 episode 等间隔有效样本。滤波应在调用前按冻结参数完成。非等间隔数据应修复时轴或按实际时间构造前窗口。

B5 带权采样

```
import numpy as np

def sample_indices(phase, size, rng, weights=(1.0, 5.0, 1.0)):
    labels = np.asarray(phase)
    values = np.asarray(weights, float)
    if labels.ndim != 1 or not len(labels):
        raise ValueError("Expected nonempty labels")
    if not np.isin(labels, [0, 1, 2]).all():
        raise ValueError("Unknown phase")
    if values.shape != (3,) or not np.isfinite(values).all():
        raise ValueError("Invalid weights")
    if np.any(values <= 0):
        raise ValueError("Weights must be positive")
    mass = values[labels.astype(int)]
    return rng.choice(len(labels), size=size, replace=True,
                      p=mass / mass.sum())
```

训练器建立一次带种子的 np.random.default_rng，并持续传入该 RNG，不在每个 batch 重置种子。标签须已筛选为有合法动作块的样本。

附录 C 结果记录模板

C1 NEXT 自由空间

记录实验 ID、软硬件版本、K 版本、有效训练分钟数、测试 episode 数、频率、H、滤波、逐关节 MAE、P95、偏置、同集基线与推理 P95 延迟。同分布与外推结果分开。未执行项目写“未评估”，不填论文数字。

C2 接触验证

记录真实事件数、匹配数、漏检、误触发、无接触分钟数、匹配判据、事件级 precision/recall/F1、延迟分布及区间方法。绝对精度另附参考设备、力学映射、同步误差和不确定度。

C3 策略评估

A 至 D 各组记录示教清单、种子、训练步数、成功数/总数、阶段进度、区间、人工干预和超时。每次 rollout 保留初始条件、视频与评分。结论允许“不确定”或“未观察到收益”。

C4 修订记录

本版修正窗口时长、单位、范数、MAE、标定逻辑与过强结论；增加官方实现路径、同步、切分、接触统计、四组对照、失效处理和数据交付。删除不能运行的上机草稿，替换为离线可检查示例。旧版已归档，实机结果仍须通过实际实验填写。

附录 D 来源索引

在线资料核验日期为 2026 年 10 月 19 日。在线分支可能变化，正式实施需记录 commit；当前代码

默认设置不自动等同论文实验时的设置。

编号	来源	用途
P1	FACTR 2 v2，paper/2606.12406v2.pdf	方法、超参、结果与实验设计
C1	作者 factr2_next 仓库 README	实现入口和适配范围
C2	作者 training/models.py	LSTM 与预测头定义
S1	AgileX V3 接口文档	版本与控制参数差异
S2	SDK 高速反馈类	单位与 effort 系数
S3	SDK V2 解析器	原始反馈符号解释
H1	PiPER Quick Start EN v1.0	存档标准版规格
H2	PiPER 用户手册中文 v1.1.0	安装、接口与操作条件
H3	PiPER CAN 协议 API 手册 v1.5	反馈 ID、单位和名义周期

P1：https://arxiv.org/abs/2606.12406。项目页：https://jasonjzliu.com/factr2/。

C1：https://github.com/philiphan0109/factr2_next。C2 位于该仓库 src/factr2_next/factr2_next/training/models.py。

S1：https://github.com/agilexrobotics/piper_sdk/blob/master/assets/V3/INTERFACE_V3.MD。

S2 位于厂家 piper_sdk 仓库的 piper_sdk/piper_msgs/msg_v2/feedback/arm_feedback_high_spd.py。

S3 位于同仓库的 piper_sdk/protocol/protocol_v2/piper_protocol_v2.py。

H1、H2、H3 原始文件保存于本项目 piper_docs 目录。论文原文与插图版权归作者所有，厂家资料版权归相关权利人所有。本文工程建议不替代目标设备操作手册及实际风险评估。